

## PENSAMENTO COMPUTACIONAL

### Tarefa 7 de 7

Julia + Pluto, Scratch e material concreto

#### TAREFA 7

## Transformação — um pipeline em cadeia

Aula 8 · Transformação · Pensamento Computacional

### OBJETIVO DA TAREFA

Construir um pipeline de transformações em sequência sobre um texto, comparando o dado antes e depois de cada etapa — como praticado na Aula 8.

### VERSÃO EM JULIA + PLUTO

Construam um pipeline de pelo menos três transformações sobre um texto.

```
texto = "o gato e o cachorro e o gato"

palavras = split(texto, " ")      # texto → palavras

contagem = Dict{String,Int}{}
for p in palavras                 # palavras → contagem
    contagem[p] = get(contagem, p, 0) + 1
end
```

Encontrem a palavra mais frequente a partir de 'contagem' (uma transformação a mais) e comparem o texto original com o resultado final: o que se perdeu no caminho (por exemplo, a ordem das palavras)?

### VERSÃO EM SCRATCH

- Usem o bloco "separar por" numa string de texto para gerar uma lista de palavras.
- Percorram a lista com "para cada item", contando as ocorrências em variáveis.
- Ao final, usem "diga" para mostrar a palavra mais frequente encontrada.
- Anotem, entre cada bloco do script (em post-its ao lado), qual era o dado "antes" e "depois" daquela etapa.

### VERSÃO COM MATERIAL CONCRETO

- Escrevam uma frase em tiras de papel, uma palavra por tira, e misturem as tiras.
- Estação 1: separar as tiras (transformação "texto → palavras").
- Estação 2: agrupar tiras iguais em pilhas (transformação "palavras → contagem").
- Estação 3: identificar a pilha mais alta (transformação "contagem → palavra mais frequente").
- Discutam: o que se perdeu de informação a cada etapa do pipeline (por exemplo, a ordem original das palavras)?

**Critério qualitativo recorrente:** transformação e transnumeração.